



Sistemas Distribuidos II



TicketApp es un sistema de venta de tickets para eventos. El orders-service gestiona las órdenes de compra de tickets. Una orden contiene: información del comprador, evento asociado, cantidad de tickets, estado de la orden y código QR para validación.

En la práctica CODE 1, desarrollaste el microservicio orders-service para el sistema de venta de tickets. Ahora es momento de documentar formalmente esta API para que otros equipos (frontend, QA, integraciones) puedan consumirla correctamente.

Objetivos de Aprendizaje

- Comprender la especificación OpenAPI 3.0
- Definir contratos de API claros y completos
- Documentar tipos de datos, responses y manejo de errores
- Generar documentación interactiva con Swagger UI

Parte 1: Especificación OpenAPI

1.1 Estructura Base

Crear el archivo openapi.yaml en la raíz del proyecto con la siguiente estructura:

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: TicketApp Orders API
  version: 1.0.0
  description: API para gestión de órdenes de tickets
```

1.2 Definir Schemas

Documentar los siguientes modelos de datos:

- Order: id, eventId, buyerEmail, buyerName, quantity, status, qrCode, createdAt
- OrderRequest: datos necesarios para crear una orden
- OrderResponse: respuesta con datos de la orden
- ErrorResponse: estructura estándar de errores

1.3 Documentar Endpoints

Cada endpoint debe incluir:

- Descripción clara de la operación
- Parámetros de path y query
- Request body con ejemplos
- Responses para códigos 200, 201, 400, 404, 500

Parte 2: Integración con Spring Boot

2.1 Dependencias

Agregar springdoc-openapi al proyecto

2.2 Anotaciones

Decorar los controllers con anotaciones OpenAPI:

- `@Operation` para describir endpoints
- `@ApiResponse` para documentar respuestas
- `@Parameter` para parámetros
- `@Schema` para modelos

Parte 3: Validación y Ejemplos

La documentación debe incluir ejemplos realistas del dominio de tickets:

- Ejemplo de orden para un concierto
- Ejemplo de orden para evento deportivo
- Ejemplos de errores comunes (evento agotado, email inválido)

Entregables

Link al classroom de la tarea:

- Archivo `openapi.yaml` completo y válido
- Código del `orders-service` con anotaciones OpenAPI

Fecha de entrega: 2026-03-26 6:00 PM

Recursos

- OpenAPI Specification: <https://swagger.io/specification/>
- SpringDoc: <https://springdoc.org/>
- Swagger Editor: <https://editor.swagger.io/>